

Segmentação de Redes IPv4

Objetivo da Aula

Entender a aplicação da segmentação de redes IPv4, utilizando máscaras padrão e máscara variável – VLSM.

Apresentação

A segmentação de redes baseadas em IPv4 é um conceito fundamental em redes de computadores para melhorar a eficiência, a segurança e o gerenciamento das comunicações entre dispositivos. Algumas razões pelas quais a segmentação de redes IPv4 é importante:

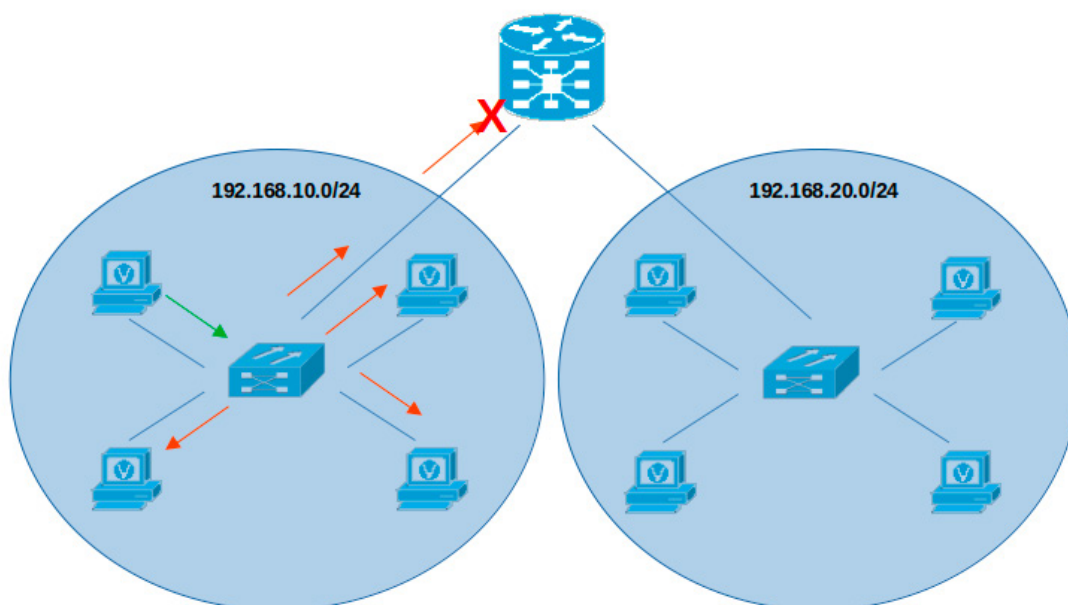
- **Eficiência de Tráfego:** reduz o tráfego de broadcast, que é enviado a todos os dispositivos na rede. Isso melhora a eficiência do tráfego de rede, uma vez que o tráfego desnecessário é minimizado.
- **Desempenho:** o tráfego é direcionado apenas para os dispositivos relevantes na mesma sub-rede. Isso reduz a carga nas redes e nos dispositivos individuais.
- **Isolamento e Segurança:** isola diferentes partes da rede. Se um problema de segurança ocorrer em uma sub-rede, a propagação para outras partes da rede pode ser limitada. Isso é especialmente importante em ambientes corporativos, onde a segurança é uma preocupação.
- **Gerenciamento de Tráfego:** com a segmentação, é possível priorizar e controlar o tráfego de maneira mais eficaz.
- **Escalabilidade:** à medida que uma rede cresce, é mais fácil adicionar sub-redes do que expandir uma única rede monolítica.

Em resumo, a segmentação de redes baseadas em IPv4 é uma prática recomendada para melhorar a eficiência, a segurança, a escalabilidade e o gerenciamento das redes de computadores, seja em ambientes corporativos, industriais ou residenciais.

1. Domínio de Broadcast

Em uma rede baseada no protocolo IPv4, transmissões em broadcast são muito comuns, seja para obtenção de um endereço IP de um servidor DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*), seja na resolução de endereços do MAC pelo protocolo ARP (*Address Resolution Protocol*). Podemos definir um domínio de broadcast como a fronteira de rede onde uma transmissão em broadcast pode chegar. Os switches propagam broadcasts por todas as interfaces, exceto a interface em que foram recebidos. Roteadores, por sua vez, não propagam broadcasts. A Figura 1 apresenta um exemplo de domínios de broadcast.

Figura 1: Domínios de broadcast



Fonte: Elaboração própria.

Quando um domínio de broadcast é muito grande, isto é, com muitos hosts, estes podem gerar broadcasts em excesso e afetar a performance. A divisão em sub-redes reduz o tráfego total da rede e melhora seu desempenho. Além disso, permite implantar políticas de controle de acesso, por exemplo, estabelecendo quais sub-redes podem ou não se comunicar.

2. Sub-redes IPv4

As sub-redes IPv4 são definidas pelo uso de um ou mais bits de host como bits de rede. Com isso, estende-se a máscara de sub-rede para pegar emprestado alguns dos bits da

porção de host do endereço e criar bits de rede adicionais. Quanto mais bits de host forem emprestados, mais sub-redes poderão ser definidas e, por consequência, menor será o número de hosts por sub-rede.

Podemos dividir uma rede em sub-redes de várias maneiras: a primeira é a divisão nos limites das classes, isto é, dos octetos: /8, /16 e /24. Por exemplo, utilizando uma máscara de classe B em uma rede de classe A, conforme mostrado na Tabela 1.

Tabela 1: Divisão de uma rede classe A (/8) em sub-redes classe B (/16)

Endereço da Sub-Rede (256 possíveis sub-redes)	Intervalo de host (65,534 possíveis hosts por sub-rede)	Broadcast
10.0.0.0/16	10.0.0.1 - 10.0.255.254	10.0.255.255
10.1.0.0/16	10.1.0.1 - 10.1.255.254	10.1.255.255
10.2.0.0/16	10.2.0.1 - 10.2.255.254	10.2.255.255
...	...	...
10.255.0.0/16	10.255.0.1 - 10.255.255.254	10.255.255.255

Nesse caso, na rede 10.0.0.0/8, foi aplicada a máscara de classe B (/16), ficando 10.0.0.0/16. Assim, onde havia 1 rede com 16.777.214 hosts, passamos a ter 256 sub-redes com 65.534 hosts. Se fosse aplicada uma máscara de classe C (/24), teríamos 65.536 sub-redes com 254 hosts por rede, conforme mostrado na Tabela 2.

Tabela 2: Divisão de uma rede classe A (/8) em sub-redes classe C (/24)

Endereço da Sub-Rede (65.536 possíveis sub-redes)	Intervalo de host (254 possíveis hosts por sub-rede)	Broadcast
10.0.0.0/24	10.0.0.1 - 10.0.0.254	10.0.0.255
10.0.1.0/24	10.0.1.1 - 10.0.1.254	10.0.1.255
...	...	...
10.0.255.0/24	10.0.255.1 - 10.0.255.254	10.0.255.255
10.1.0.0/24	10.1.0.1 - 10.1.0.254	10.1.0.255
10.1.1.0/24	10.1.1.1 - 10.1.1.254	10.1.1.255
...	...	...
10.100.0.0/24	10.100.0.1 - 10.100.0.254	10.100.0.255
...	...	...
10.255.255.0/24	10.255.255.1 - 10.255.255.254	10.255.255.255

A segunda maneira é a divisão dentro do limite do octeto. Por exemplo, se dividirmos uma rede classe C em sub-redes, teremos as seguintes sub-redes, apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3: Divisão de uma rede no limite do octeto

Prefixo	Máscara de sub-rede	Máscara de sub-rede em binário	Sub-redes	Hosts
/25	255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.11111111.10000000	21=2	27- 2 = 126
/26	255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11111111.11000000	22=4	26- 2 = 62
/27	255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11111111.11100000	23=8	25- 2 = 30
/28	255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11111111.11110000	24=16	24- 2 = 14
/29	255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111111.11111000	25=32	23- 2 = 6
/30	255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111111.11111100	26=64	22- 2 = 2



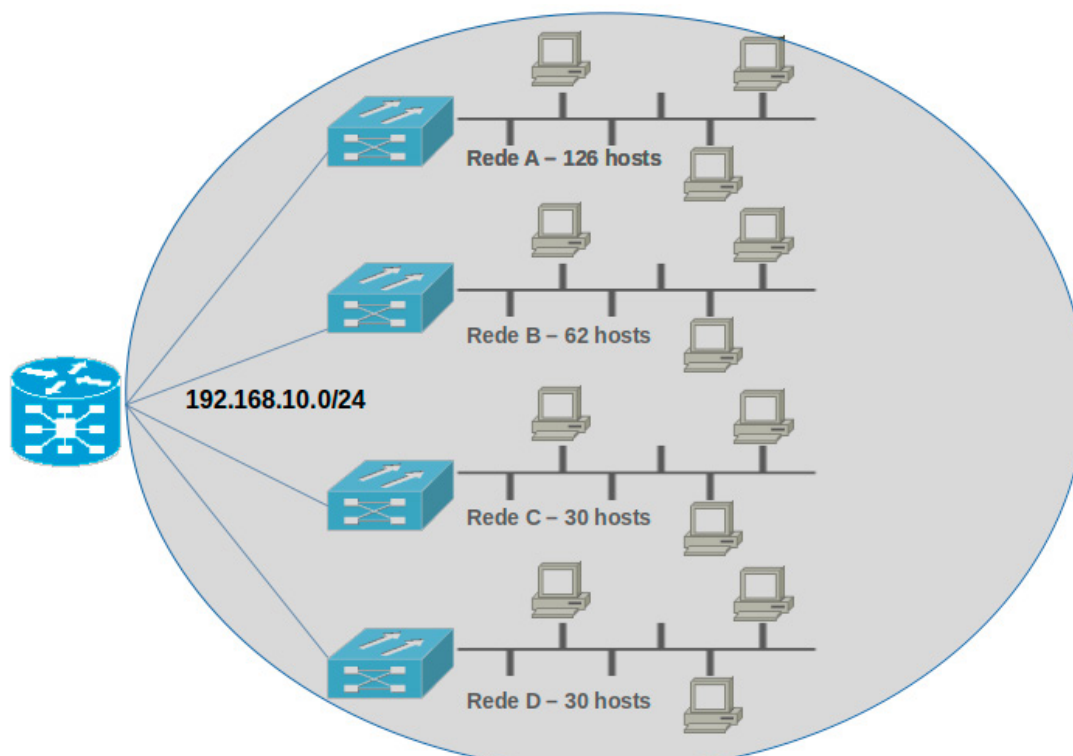
Destaque

Sempre que dividimos uma rede em sub-redes, perdemos dois endereços por sub-rede: o endereço de rede e o endereço de broadcast da sub-rede. Por isso, a maior máscara possível em um octeto é /30, pois, com a máscara /32, haveria apenas dois endereços, um para a rede e outro para broadcast, não sobrando nenhum IP para hosts.

3. Redes com Máscara Variável – VLSM

Quando projetamos o endereçamento de uma rede, muitas vezes nos deparamos com uma distribuição irregular de hosts por sub-rede, de forma que, se utilizarmos uma máscara única para divisão, não faremos bom uso dos endereços disponíveis. Uma alternativa é a utilização das sub-redes com máscaras variáveis – VLSM. Imagine o seguinte cenário descrito na Figura 2.

Figura 2: Cenário para segmentação VLSM



Fonte: Elaboração própria.

Temos que estabelecer o endereçamento IPv4 para suprir as redes com as seguintes características apresentadas na Tabela 4.

Tabela 4: Distribuição de hosts por rede

Redes	Número de hosts
Rede A	126
Rede B	62
Rede C	30
Rede D	30
Num. Total de hosts	248

A primeira opção seria utilizar redes com máscaras de classe C ou B. Nesse caso, atendemos todas as redes, mas com um grande desperdício de endereços.

Uma alternativa, uma vez que a quantidade total de hosts (248) pode ser atendida por uma rede de classe C, seria utilizar sub-redes com máscara variável – VLSM. Com base na Tabela 4, é possível realizar a seguinte segmentação da rede 192.168.10.0/24, como exemplificado na Tabela 5.

Tabela 5: Segmentação com máscara variável

Rede	Prefixo	Máscara	End. Rede / End. Broadcast	Hosts
A	/25	255.255.255.128	End. Rede: 192.168.10.0 End. broadcast: 192.168.10.127	126
B	/26	255.255.255.192	End. Rede: 192.168.10.128 End. broadcast: 192.168.10.191	62
C	/27	255.255.255.224	End. Rede: 192.168.10.192 End. broadcast: 192.168.10.223	32
D	/27	255.255.255.224	End. Rede: 192.168.10.224 End. broadcast: 192.168.10.255	32

Considerações Finais da Aula

Apesar do IPv6 já ser uma realidade no núcleo da Internet, muitas corporações ainda utilizam o IPv4 internamente nas suas LANs, o que obriga que os profissionais de rede ainda conheçam sua implementação, incluindo a segmentação de redes em sub-redes com máscaras variáveis VLSM. Porém, a implementação do IPv6 está cada vez mais difundida e isso exige que os profissionais de TI estejam atualizados com suas características e particularidades.

Material Complementar



Vídeo

Como fazer um bom plano de endereçamento IP – Partes 1 e 2.

2014, NICbrvideos.

Endereços IPv4 são recursos limitados e por isso precisam ser bem geridos. Nos vídeos “Como fazer um bom plano de endereçamento IP – Partes 1 e 2”, feitos pelo NIC.br, você terá uma introdução de como os endereços IPv4 são distribuídos na Internet.

Links para acesso: <https://www.youtube.com/watch?v=h74MVDgfyV8&list=PLQq8-9y-VHyOZXb5gM-LZ1rSLfJY3B7JBq&index=9>.

<https://www.youtube.com/watch?v=8GjMjZFUMSk&list=PLQq8-9yVHyOZXb5gM-LZ1rSLfJY3B7JBq&index=10>.

Referências

BARRETO, Jeanine dos Santos *et al.* **Fundamentos de segurança da informação**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro digital. ISBN 9788595025875.

COMER, Douglas E. **Redes de computadores e internet**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. Livro digital. ISBN 9788582603734.

FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. **Redes de computadores: uma abordagem top-down**. 1. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. Livro digital. ISBN 9788580551693.

LACERDA, Paulo Sérgio Pádua de et al. **Projeto de redes de computadores**. Porto Alegre: SAGAH, 2022. Livro digital. ISBN 9786556902074.

MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de redes de computadores**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. Livro digital. ISBN 9788521624363.

MORAES, Alexandre Fernandes de. **Segurança em redes: fundamentos**. São Paulo: Erica, 2010. Livro digital. ISBN 9788536522081.

NETWORK ACADEMY. **Introduction to networks (CCNAv7)**. Disponível em: <https://www.netacad.com/>. Acesso em: 03 jun. 2023.

SOUSA, Lindeberg Barros de. **Administração de redes locais**. 2. ed. São Paulo, SP: Erica, 2020. Livro digital. ISBN 9788536533698.

SOUSA, Lindeberg Barros de. **Redes de computadores: guia total**. 1. ed. São Paulo: Erica, 2009. Livro digital. ISBN 9788536505695.